

Algoritmi e Strutture Dati – Parte 2 - 25/07/2018

Esercizio -1 Iscriverti allo scritto entro la scadenza. In caso di inadempienza, -1 al voto finale.

Esercizio 0 Scrivere correttamente nome, cognome, numero di matricola, riga e colonna su tutti i fogli consegnati. Consegnare foglio A4 e foglio protocollo di bella. In caso di inadempienza, -1 al voto finale.

Esercizio B1 – Punti ≥ 8

Scrivere un algoritmo che prende in input un grafo $G = (V, E)$, un nodo $s \in V$ e un intero k e stampa tutti i cammini contenuti nel grafo tali che:

- partano da s ,
- abbiano lunghezza esattamente k ,
- siano semplici (senza nodi ripetuti).

Discutere informalmente la correttezza della soluzione proposta e calcolare la complessità computazionale.

Esercizio B2 – Punti ≥ 10

Tramite un sofisticato algoritmo di Deep Learning, siete ora in grado di predire l'andamento del mercato azionario per i prossimi n giorni. In particolare, vi concentrate sulle azioni di una singola azienda.

Ogni giorno, potete (1) comprare una singola azione al prezzo corrente, oppure (2) vendere tutte le azioni che avete al prezzo corrente, oppure (3) non fare nulla.

Scrivere un algoritmo che dato un vettore di interi positivi V contenente il prezzo dell'azione nei prossimi n giorni, restituisca il profitto massimo che potete ottenere comprando e vendendo azioni. Il profitto è definito dalla somma di quanto guadagnate vendendo azioni meno la somma di quanto spendete comprando azioni. Supponete di aver un capitale iniziale sufficiente per comprare tutte le azioni che vi servono.

Discutere informalmente la correttezza della soluzione proposta e calcolare la complessità computazionale.

Ad esempio:

- se $V = [1, 7, 3, 6]$, vi conviene comprare un'azione nel giorno 1, venderla il giorno 2, comprarne una il giorno 3, venderne una il giorno 4, per un profitto totale di $(7 + 6) - (3 + 1) = 9$.
- se $V = [7, 1, 2, 5, 3, 1]$, vi conviene comprare un'azione in ognuno dei giorni 2, 3 e venderle entrambe il giorno 4, ottenendo un profitto di $(5 \cdot 2) - (1 + 2) = 7$.

Esercizio B3 – Punti ≥ 12

Avete dato un'occhiata al compito precedente? No? Male!

Volevo dare un problema simile a Somma Massimale, e per fare un esempio ho copiato e incollato una lista di numeri da un altro sito. Come a volte capita, gli spazi non stati copiati e questo è il risultato: "1151832175512". Non trovavo più il sito originale, mi ricordavo solo che la somma era pari a 141.

Nel compito precedente, volevo stampare tutti i modi possibili in cui era possibile suddividere la stringa in una somma di numeri. Questa volta, voglio *contare* tutti i modi possibili in cui è possibile suddividere l'input in una somma di numeri, ottenendo esattamente il valore che mi ricordo.

Scrivere un algoritmo che prenda una stringa di numeri di lunghezza n (rappresentata da un vettore di interi compresi fra 1 e 9 – "0" escluso) e un intero $k \leq 100n$, e restituisca il numero di modi in cui è possibile rappresentare la stringa come sommatoria di interi positivi il cui valore è pari a k .

Supponete di avere a disposizione una funzione $\text{value}(V, i, j)$ che restituisce il valore intero corrispondente alle cifre comprese fra le posizioni i e j in V . Ad esempio, $\text{value}("54321", 2, 4)$ restituisce 432. Questa funzione opera in tempo $O(n)$; sarebbe possibile evitare questo costo, ma non importa.

Discutere informalmente la correttezza della soluzione proposta e calcolare la complessità computazionale.

Sorprendentemente, esistono 29 modi per ottenere 141 da 1151832175512:

```

11 + 5 + 1 + 83 + 21 + 7 + 5 + 5 + 1 + 2 = 141
1 + 15 + 1 + 83 + 21 + 7 + 5 + 5 + 1 + 2 = 141
11 + 5 + 1 + 8 + 32 + 1 + 75 + 5 + 1 + 2 = 141
1 + 15 + 1 + 8 + 32 + 1 + 75 + 5 + 1 + 2 = 141
1 + 1 + 5 + 18 + 32 + 1 + 75 + 5 + 1 + 2 = 141
11 + 5 + 18 + 3 + 21 + 75 + 5 + 1 + 2 = 141
1 + 15 + 18 + 3 + 21 + 75 + 5 + 1 + 2 = 141
11 + 51 + 8 + 3 + 2 + 1 + 7 + 55 + 1 + 2 = 141
1 + 1 + 51 + 8 + 3 + 2 + 17 + 55 + 1 + 2 = 141
11 + 5 + 18 + 32 + 17 + 55 + 1 + 2 = 141
1 + 15 + 18 + 32 + 17 + 55 + 1 + 2 = 141
11 + 51 + 8 + 3 + 2 + 1 + 7 + 5 + 51 + 2 = 141
1 + 1 + 51 + 8 + 3 + 2 + 17 + 5 + 51 + 2 = 141
11 + 5 + 18 + 32 + 17 + 5 + 51 + 2 = 141
1 + 15 + 18 + 32 + 17 + 5 + 51 + 2 = 141
1 + 1 + 5 + 1 + 83 + 21 + 7 + 5 + 5 + 12 = 141
11 + 5 + 1 + 83 + 2 + 17 + 5 + 5 + 12 = 141
1 + 15 + 1 + 83 + 2 + 17 + 5 + 5 + 12 = 141
11 + 51 + 8 + 32 + 17 + 5 + 5 + 12 = 141
1 + 1 + 5 + 1 + 8 + 32 + 1 + 75 + 5 + 12 = 141
11 + 5 + 1 + 8 + 3 + 21 + 75 + 5 + 12 = 141
1 + 15 + 1 + 8 + 3 + 21 + 75 + 5 + 12 = 141

```

$1 + 1 + 5 + 18 + 3 + 21 + 75 + 5 + 12 = 141$

$1 + 1 + 51 + 8 + 3 + 2 + 1 + 7 + 55 + 12 = 141$

$11 + 5 + 18 + 32 + 1 + 7 + 55 + 12 = 141$

$1 + 15 + 18 + 32 + 1 + 7 + 55 + 12 = 141$

$11 + 5 + 1 + 8 + 32 + 17 + 55 + 12 = 141$

$1 + 15 + 1 + 8 + 32 + 17 + 55 + 12 = 141$

$1 + 1 + 5 + 18 + 32 + 17 + 55 + 12 = 141$